

میکروکراڈ
microcred

Formules et calculs des metrics

Application Metrics/GP/MCR

Document de reference fonctionnelle et technique

Version document: 1.0 - Genere le 09/06/2026

Table des matieres

1. Sources verifiees
2. Regles de selection du MCR et des filtres
3. Colonnes MCR utilisees
4. Formules de base
5. Metrics du dashboard
6. Pourcentages et ratios
7. Metrics par agence, agent et role
8. Chartes et series graphiques
9. Tableau Credits existants
10. Objectifs, atteinte et bonus
11. Exports Excel/PDF et rapports GP
12. Exemples de verification

1. Sources verifiees

Ce document a ete prepare a partir de la version locale **rollback-backup-security-manual**. Les formules ci-dessous correspondent aux calculs backend utilises par le dashboard, les tableaux journaliers et les exports.

Fichier	Role dans les calculs
backend/app/api/v1/metrics.py	Endpoints dashboard, metrics journaliers, credits existants, charts, filtres et scopes utilisateur.
backend/app/schemas/domain.py	Schemas de sortie et calculs des ratios/pourcentages avec protection division par zero.
backend/app/services/metrics.py	Recalcul des DailyMetric a partir d'une snapshot MCR datee.
backend/app/services/objective_metrics.py	Calcul des realisations mensuelles pour les objectifs et bonus.
backend/app/services/objective_achievement.py	Sens de calcul d'atteinte: indicateurs classiques vs indicateurs de risque PAR.
backend/app/api/v1/reports.py	Exports Excel/PDF Admin, Super Admin, Chef d'agence et GP.

2. Regles de selection du MCR et des filtres

Les donnees ne sont jamais melangees entre plusieurs imports. Le backend selectionne d'abord un batch MCR puis applique les filtres date, agence, agent et role utilisateur.

Situation	MCR utilise	Filtre de dates applique
Aucune date	CURRENT_STATE actif. Si ancien mode sans ImportBatch: derniere snapshot legacy.	Aucun filtre date sur DISBURSEMENT_DATE.
date_from = x et date_to = y	MCR du mois de x/y. x et y doivent etre dans le meme mois. Priorite: HISTORICAL_MONTH puis CURRENT_STATE/SNAPSHOT du meme mois.	Flow: x <= DISBURSEMENT_DATE <= y. Stock: DISBURSEMENT_DATE <= y.
date_from vide et date_to = y	MCR du mois de y.	Flow et stock: DISBURSEMENT_DATE <= y. Il n'y a pas de borne basse automatique au 1er jour du mois.
date_from = x et date_to vide	MCR du mois de x.	Flow: DISBURSEMENT_DATE >= x. Stock: aucune borne haute.
MCR du mois absent	Aucun batch disponible pour ce mois.	Erreur affichee: Aucune donnee historique MCR disponible pour MM/YYYY.

Exemple demande: si date_from est vide et date_to = 16/12/2025, le backend choisit le MCR du mois 12/2025 et calcule les indicateurs avec DISBURSEMENT_DATE <= 16/12/2025.

3. Colonnes MCR utilisees

Colonne / champ backend	Origine MCR	Utilisation
principal_outstanding	PRINCIPAL_OUTSTANDING	Composant principal de l'encours.
principal_due	TOTAL_PRINCIPAL_DUE_AMT	Composant echeance principale due de l'encours.
disbursement_amount	DISBURSEMENT_AMOUNT	Volume decaisse.
disbursement_date	DISBURSEMENT_DATE	Filtrage periode, metrics de flux et stock.
days_overdue	TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE	Classification PAR et cohortes.

Colonne / champ backend	Origine MCR	Utilisation
client_id	CLIENT_NO	Client Actif et rapports.
contract_no	CONTRACT_NO	Credits existants et rapports.
agency_name	BRANCH	Groupement et filtre agence.
agent_name	DAO_NAME	Groupement et filtre agent/GP.
maturity_date	MATURITY_DATE	Rapport possibilite de renouvellement.
next_schedule_date	NEXT_SCHEDULE_DATE	Rapport echeances futures.
client_rating	CLIENT_RATING	Filtre renouvellement Classe 0 / Classe 1.
total_due	TOTAL_DUE_AMT	Rapport impayees; conserve comme colonne separee.
total_scheduled_amount	TOTAL_SCHEDULED_AMOUNT	Rapport echeances futures et credits existants.

4. Formules de base

Nom	Formule exacte	Commentaire
ENCOURS / EXPOSURE	PRINCIPAL_OUTSTANDING + TOTAL_PRINCIPAL_DUE_AMT	Dans le code: LoanRaw.principal_outstanding + LoanRaw.principal_due.
flow_condition	true AND DISBURSEMENT_DATE >= date_from si date_from existe AND DISBURSEMENT_DATE <= date_to si date_to existe	Utilise pour les metrics de flux: volume et nombre de decaissements.
stock_condition	true AND DISBURSEMENT_DATE <= date_to si date_to existe	Utilise pour les metrics de portefeuille: encours, client actif, PAR et cohortes.
Division ratio securisee	Si ENCOURS = 0 alors ratio = 0, sinon numerator / ENCOURS	Evite les divisions par zero dans l'API et le frontend.

5. Metrics du dashboard

Metric	Formule backend	Interpretation
Client Actif	COUNT(DISTINCT CLIENT_NO WHERE stock_condition)	Nombre de clients uniques dans le portefeuille selectionne.
Nombre de decaissements / Nombre de credits	SUM(1 WHERE flow_condition)	Nombre de lignes de credits dont DISBURSEMENT_DATE respecte le filtre de flux.
Volume decaisse	SUM(DISBURSEMENT_AMOUNT WHERE flow_condition)	Montant total decaisse sur la periode filteree.
Credits count	SUM(1 WHERE stock_condition)	Nombre de lignes de credits presentes dans le stock selectionne.
Encours	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition)	Encours total du portefeuille.
Encours sain	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE = 0)	Part du portefeuille sans retard.
PAR0	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 0)	Encours avec au moins un jour de retard.

Metric	Formule backend	Interpretation
Cohorte 1-30	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 0 AND <= 30)	Encours en retard de 1 a 30 jours.
Cohorte 31-60	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE >= 31 AND <= 60)	Encours en retard de 31 a 60 jours.
Cohorte 61-90	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 60 AND <= 90)	Encours en retard de 61 a 90 jours.
Cohorte 91-120	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 90 AND <= 120)	Encours en retard de 91 a 120 jours.
PAR120	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 120 AND < 365)	Encours en retard strictement superieur a 120 jours et inferieur a 365 jours.
PAR30	SUM(ENCOURS WHERE stock_condition AND TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 30)	Encours en retard de plus de 30 jours.

6. Pourcentages et ratios

Les ratios sont stockes sous forme decimale dans l'API, puis affiches en pourcentage par le frontend. Exemple: 0.0436 devient 4,36%. Tous les ratios sont arrondis/quantifies a 4 decimales cote backend.

Ratio	Formule	Condition limite
Encours sain %	Encours sain / Encours	0 si Encours = 0
PAR0 %	PAR0 / Encours	0 si Encours = 0
Cohorte 1-30 %	Cohorte 1-30 / Encours	0 si Encours = 0
Cohorte 31-60 %	Cohorte 31-60 / Encours	0 si Encours = 0
Cohorte 61-90 %	Cohorte 61-90 / Encours	0 si Encours = 0
Cohorte 91-120 %	Cohorte 91-120 / Encours	0 si Encours = 0
PAR120 %	PAR120 / Encours	0 si Encours = 0
PAR30 %	PAR30 / Encours	0 si Encours = 0

7. Metrics par agence, agent et role

Les formules ne changent pas selon le role. Ce qui change, c'est le perimetre de donnees applique avant le calcul.

Profil / filtre	Perimetre applique	Groupeement
Super Admin	Toutes les agences et tous les agents, sauf filtres UI agence/agent.	Global, par agence ou par agent selon le composant.
Admin / responsable regional	Lecture dashboard global. Pas d'accès importation selon la regle fonctionnelle actuelle.	Toutes agences visibles en lecture.
Chef d'agence	Agence rattachée obligatoire; filtre agent limite aux GP de son agence.	Par agent de l'agence ou resume agence.
Portfolio Manager (GP)	Tous les credits du GP, meme s'il apparait dans plusieurs agences, via l'identite normalisee du nom GP.	Vue individuelle GP.
Filtre agence	Ajoute Agency.id = agence selectionnee, sauf GP ou le scope GP prime.	Metrics recalculées apres filtre.

Profil / filtre	Perimetre applique	Groupeement
Filtre agent	Ajoute Agent.id = agent selectionne avec verification d'autorisation.	Metrics recalculés apres filtre.

8. Chartes et series graphiques

Charte	Donnees utilisees	Formules / ordre
Qualite portefeuille	Points par agence, global ou tendance mensuelle selon le mode.	Barres empilees: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, PAR120. Ligne/tooltip: PAR0 %, PAR30 %, PAR120 % selon configuration frontend.
Volume decaisse	disbursement_volume par agence ou par point de tendance.	Volume decaisse = SUM(DISBURSEMENT_AMOUNT WHERE flow_condition). Tooltip: nombre de decassements = SUM(1 WHERE flow_condition).
Snapshots selectionnees	Batches ImportBatch de type SNAPSHOT selectionnes par l'utilisateur.	Chaque point est calcule uniquement sur LoanRaw.import_batch_id du snapshot correspondant.
Mois passes importes	Batches HISTORICAL_MONTH.	Label MM/YYYY; calcul sur le batch final du mois.
Etat actuel	Batch CURRENT_STATE actif.	Label remplace par la date exacte de l'etat actuel si disponible.

9. Tableau Credits existants

Le tableau Credits existants utilise les lignes du MCR selectionne par la logique de periode. Il applique aussi les filtres de role, agence, agent, dates et recherche.

Colonne affichee	Source / formule	Regle
CONTRACT_NO	CONTRACT_NO	Tri par default apres DISBURSEMENT_DATE.
CLIENT_NAME	CLIENT_NAME	Texte client.
CLIENT_FIRST_NAME	CLIENT_FIRST_NAME	Texte client.
CLIENT_NO	CLIENT_NO	Identifiant client.
CLIENT_NCNi	CLIENT_NCNi	Visible uniquement pour Super Admin.
BRANCH	BRANCH / agency_name	Agence.
DAO_NAME	DAO_NAME / agent_name	GP / agent.
CLIENT_RATING	CLIENT_RATING	Recherche insensible aux espaces/casse, ex: Classe 0.
DISBURSEMENT_DATE	DISBURSEMENT_DATE	Filtre date.
MATURITY_DATE	MATURITY_DATE	Date echeance finale.
DISBURSEMENT_AMOUNT	DISBURSEMENT_AMOUNT	Montant decaisse.
JOURS DE RETARD	TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE	Ancien label technique masque dans l'UI/export.
TOTAL_SCHEDULED_AMOUNT	TOTAL_SCHEDULED_AMOUNT	Montant programme.
ENCOURS	PRINCIPAL_OUTSTANDING + TOTAL_PRINCIPAL_DUE_AMT	Formule corrigeée et commune avec les exports.

10. Objectifs, atteinte et bonus

Les objectifs sont calcules sur le mois exact de l'objectif. Les realisations prennent le batch du mois cible avec priorite au HISTORICAL_MONTH, puis CURRENT_STATE du meme mois si disponible.

Element	Formule / regle	Commentaire
Periode objectif	start_date = 1er jour du mois; end_date = dernier jour du mois	Mois et annee de l'objectif.
Flux objectif	DISBURSEMENT_DATE >= start_date AND <= end_date	Volume decaisse et nombre de decassements.
Stock objectif	DISBURSEMENT_DATE <= end_date	Encours, encours sain et PAR.
Objectif classique	achievementRate = actualValue / targetValue	Volume, nombre de credits, client actif, encours, encours sain.
Objectif PAR	achievementRate = targetValue / actualValue	Pour par_30_rate, par_0, par_1_30, par_31_60, par_30: plus bas est meilleur.
Actual PAR = 0	achievementRate = 1	Objectif considere atteint a 100% minimum selon le code actuel, sans sur-score infini.
targetValue <= 0	achievementRate = 0	Protection contre division par zero et objectif invalide.
Bonus	Expression configuree evaluee avec les metrics realisees et cibles	Le module bonus peut etre desactive via flag; les calculs s'appuient sur objective_metrics.

11. Exports Excel/PDF et rapports GP

Export / rapport	Critere	Colonnes et calculs
Admin / Super Admin metrics	Meme perimetre dashboard/export; sections par agence puis agents.	Client Actif, NB DE CREDITS, Volume decaisse, Encours, Encours sain, PAR0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, PAR120, PAR30 et leurs %.
Liste des impayees	TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE > 2 sur MCR actuel.	CLIENT_NO, CLIENT_NAME, CLIENT_FIRST_NAME, TOTAL_DUE_AMT, JOURS DE RETARD, ENCOURS.
Liste possibilite de renouvellement	MATURITY_DATE entre aujourd'hui et aujourd'hui + 90 jours ET CLIENT_RATING Classe 0 ou Classe 1.	CLIENT_NO, CLIENT_NAME, CLIENT_FIRST_NAME, CATEGORY_DESC, DISBURSEMENT_AMOUNT, MATURITY_DATE, ENCOURS.
Liste echeances futures	NEXT_SCHEDULE_DATE entre aujourd'hui et aujourd'hui + future_days, avec future_days entre 1 et 10.	CLIENT_NO, CLIENT_NAME, CLIENT_FIRST_NAME, NEXT_SCHEDULE_DATE, TOTAL_SCHEDULED_AMOUNT, ENCOURS.
ENCOURS dans les rapports	PRINCIPAL_OUTSTANDING + TOTAL_PRINCIPAL_DUE_AMT	Meme formule que le dashboard et le tableau Credits existants.

12. Exemples de verification

Cas	Donnees fictives	Resultat attendu
Calcul Encours	PRINCIPAL_OUTSTANDING = 1 000; TOTAL_PRINCIPAL_DUE_AMT = 250	ENCOURS = 1 250
Cohorte 61-90	ENCOURS = 1 250; TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE = 75	La ligne entre dans Cohorte 61-90.
Cohorte 91-120	ENCOURS = 2 000; TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE = 100	La ligne entre dans Cohorte 91-120.

Cas	Donnees fictives	Resultat attendu
PAR120	ENCOURS = 3 000; TOTAL_CUR_NO_OF_DAYS_OVERDUE = 180	La ligne entre dans PAR120.
PAR30 %	PAR30 = 50 000; ENCOURS = 1 000 000	$PAR30 \% = 50\,000 / 1\,000\,000 = 0,05 = 5\%$.
date_from vide; date_to = 16/12/2025	MCR 12/2025 existe; credits avec dates 10/12 et 20/12	Le 10/12 est inclus; le 20/12 est exclu; aucun filtre $\geq$ 01/12 ajoute automatiquement.

Checklist: verifier les donnees MCR sources, confirmer le batch selectionne, appliquer les filtres role/agence/agent, recalculer ENCOURS ligne par ligne, puis comparer les sommes et ratios avec l'interface.